

Genetică

Grile de examen · Semne, simptome & idei de bază

16 sindroame · 105 grile · cu cheie de răspunsuri

Cuprins

1. Amelogenesis Imperfecta — Defect ereditar al smalțului dentar
2. Boala Crouzon — Craniosinostoză autosomal dominantă (FGFR2)
3. Boala Menkes — Boala „părului sărmos” - deficit de transport al cuprului
4. Sindromul Prader-Willi — Lipsa contribuției paterne a 15q11-q13
5. Sindromul Turner — Monosomie X (45,X) - disgenezie gonadală, fenotip feminin
6. Sindromul Cowden — Sindrom hamartomatos cu risc de cancer (PTEN)
7. Sindromul Aarskog — Boală X-linkată (FGD1) - facies, schelet, genital
8. Sindromul Cornelia de Lange — Anomalii congenitale multiple (NIPBL)
9. Sindromul Ehlers-Danlos — Boală a țesutului conjunctiv - deficit de colagen
10. Despicăturile labio-palatine — Malformație de fuziune a mugurilor faciali
11. Displazia ectodermală anhidrotică — Afectarea derivatelor ectodermale (piele, păr, dinți, glande)
12. Osteogeneza Imperfectă — „Boala oaselor de sticlă” - defect de colagen tip I
13. Sindromul velo-cardio-facial (DiGeorge) — Microdeleție 22q11.2 - „CATCH 22”
14. Sindromul Down (Trisomia 21) — Trisomia cromozomului 21
15. Sindromul Treacher-Collins — Disostoză mandibulo-facială (TCOF1)
16. Sindromul Hutchinson-Gilford (Progeria) — Îmbătrânire prematură (LMNA / progerină)

Cum folosești: citește „Ideile de bază”, apoi rezolvă grilele acoperind cheia de la finalul fiecărui sindrom. Răspunsurile corecte sunt și marcate îngroșat în text.

Amelogenesis Imperfecta

Defect ereditar al smalțului dentar

Idei de bază

- Patologie ereditară rară care afectează STRICT smalțul dentar (origine ectodermală); dentina (componenta mezodermală) rămâne normală.
- Nu are manifestări generalizate — boala e limitată la dinți.
- 4 forme clinice: hipoplazică, hipocalcifiată, hipomaturată și mixtă (hipocalcifiată+hipomaturată).
- Hipoplazică = smalț prea subțire; Hipocalcifiată = smalț foarte moale (se îndepărtează ușor cu instrumentul).
- Gene: AMELX, ENAM, KLK4, MMP20, SLC24A4. Transmitere X-linkată / autozomal dominantă / autozomal recesivă.
- Prevalență 1/700–1/14.000. Diagnostic: examen clinic + radiografie (contrast smalț-dentină) + test genetic.
- Simptome: smalț subțire/fragil, sensibilitate la cald-rece, durere, decolorare (galben/gri/maro), tartru excesiv, hiperplazie gingivală.

Grile

1. Ce structură dentară este afectată în Amelogenesis Imperfecta?

- A. Smalțul ✓**
- B. Dentina
- C. Pulpa dentară
- D. Cementul

2. Componenta mezodermală a dintelui (dentina) în AI este:

- A. Neafectată ✓**
- B. Complet distrusă
- C. Înlocuită cu os
- D. Calcificată excesiv

3. Câte forme clinice are Amelogenesis Imperfecta?

- A. 4 ✓**
- B. 2
- C. 3
- D. 6

4. În forma HIPOPLAZICĂ, smalțul:

- A. Nu se dezvoltă la grosimea normală ✓**
- B. Este foarte moale
- C. Lipsește complet
- D. Este supra-mineralizat

5. În forma HIPOCALCIFIATĂ, smalțul este:

- A. Foarte moale, se îndepărtează ușor ✓**
- B. Mai gros decât normal
- C. Complet absent
- D. Foarte dur

6. Ce genă este frecvent implicată în AI?

- A. AMELX ✓**
- B. FGFR2
- C. PTEN
- D. LMNA

7. Un simptom caracteristic al AI este:

- A. Sensibilitate la cald/rece și decolorarea dinților ✓**
- B. Sclere albastre
- C. Macrocefalie
- D. Pliu palmar unic

Cheie & explicații — Amelogenesis Imperfecta

- 1 → A.** Smalțul (Boala afectează strict smalțul, structură de origine ectodermală.)
- 2 → A.** Neafectată (AI este strict limitată la ectoderm; dentina (mezodermală) este neafectată.)
- 3 → A.** 4 (Hipoplazică, hipocalcifiată, hipomaturată și forma mixtă.)
- 4 → A.** Nu se dezvoltă la grosimea normală (Hipoplazic = smalț prea subțire, sub grosimea normală.)
- 5 → A.** Foarte moale, se îndepărtează ușor (Smalțul hipocalcifiat e atât de moale încât poate fi îndepărtat cu un instrument profilactic.)
- 6 → A.** AMELX (AMELX (alături de ENAM, KLK4, MMP20, SLC24A4).)
- 7 → A.** Sensibilitate la cald/rece și decolorarea dinților (Dinți subțiri, sensibili termic, decolorați, cu tartru excesiv.)

Boala Crouzon

Craniosinostoză autosomal dominantă (FGFR2)

Ideii de bază

- Craniosinostoză = sinostoză (fuziune) prematură a suturilor craniene, începând din primul an de viață.
- Transmitere autozomal dominantă, cu penetranță completă și expresivitate variabilă.
- Cauză: mutație în gena FGFR2 (receptorul 2 al factorului de creștere fibroblastic), cromozom 10q25-q26.
- ~50% din cazuri sunt mutații de novo — favorizate de vârsta înaintată a tatălui.
- Triada clasică: craniosinostoză + hipoplazie maxilară + exoftalmie.
- Alte semne: acrocefalie/brachicefalie, hipertelorism, strabism divergent, prognatism, atrofie de nerv optic, surditate.
- Acanthosis nigricans (~5%) se asociază cu mutație în FGFR3 (Ala391Glu). Incidență ~1/60.000.

Grile

1. Cum se transmite boala Crouzon?

- A. Autozomal dominant ✓**
- B. Autozomal recesiv
- C. X-linkat recesiv
- D. Mitocondrial

2. Ce genă este responsabilă de boala Crouzon?

- A. FGFR2 ✓**
- B. TCOF1
- C. ATP7A
- D. COL1A1

3. Semnul ocular caracteristic în boala Crouzon este:

- A. Exoftalmia ✓**
- B. Sclerele albastre
- C. Cataracta congenitală
- D. Aniridia

4. Ce crește riscul de mutație de novo în boala Crouzon?

- A. Vârsta înaintată a tatălui ✓**
- B. Vârsta tânără a mamei
- C. Fumatul matern
- D. Carența de cupru

5. Procesul de bază în boala Crouzon este:

- A. Sinostoza prematură a suturilor craniene ✓**
- B. Deficitul de collagen
- C. Lipsa transportului de cupru
- D. Trisomia 21

6. Triada clasică a bolii Crouzon include, pe lângă craniosinostoză și exoftalmie:

- A. Hipoplazie maxilară ✓**
- B. Sclere albastre
- C. Polidactilie
- D. Hipocalcemie

7. Acanthosis nigricans în boala Crouzon se asociază cu mutație în:

- A. FGFR3** ✓
- B. PTEN
- C. LMNA
- D. NIPBL

Cheie & explicații — Boala Crouzon

- 1 → A.** Autozomal dominant (Transmitere AD, cu penetranță completă și expresivitate variabilă.)
- 2 → A.** FGFR2 (Mutație în FGFR2 (cromozom 10q25-q26).)
- 3 → A.** Exoftalmia (Exoftalmia, alături de hipertelorism și strabism divergent.)
- 4 → A.** Vârsta înaintată a tatălui (Aprox. 50% sunt mutații de novo, asociate cu vârsta paternă înaintată.)
- 5 → A.** Sinostoza prematură a suturilor craniene (Fuziunea prematură a suturilor determină deformările craniofaciale.)
- 6 → A.** Hipoplazie maxilară (Craniosinostoză + hipoplazie maxilară + exoftalmie.)
- 7 → A.** FGFR3 (Pacienții cu acanthosis nigricans prezintă mutația Ala391Glu în FGFR3.)

Boala Menkes

Boala „părului sârmos” – deficit de transport al cuprului

Idei de bază

- Boală neurodegenerativă X-linkată RECESIVĂ a insuficienței transportului de cupru; afectează băieții.
- Denumită și boala „părului sârmos” (kinky hair).
- Gena ATP7A, brațul lung al cromozomului X (Xq13.3); ~1/3 din cazuri sunt mutații noi.
- Cuprul = cofactor esențial pentru enzime: lizil oxidaza, tirozinaza, citocrom C oxidaza, dopamin-beta-hidroxilaza, ceruloplasmina.
- Înrudită biochimic cu boala Wilson (gena ATP7B), dar cu exprimare tisulară diferită (Menkes NU se exprimă în ficat).
- Clinic: păr depigmentat/sârmos/friabil, hipotonie, epilepsie, degenerare cerebrală, țesut conjunctiv anormal (anevrisme, hernii, diverticuli).
- La naștere părul e normal, se depigmentează la ~6 săptămâni. Deces în jurul vârstei de ~3 ani.

Grile

1. Care este denumirea populară a bolii Menkes?

- A. Boala părului sârmos ✓**
- B. Boala oaselor de sticlă
- C. Boala omului de cauciuc
- D. Boala bronzată

2. Ce metal este deficitar în transportul său în boala Menkes?

- A. Cuprul ✓**
- B. Fierul
- C. Zincul
- D. Calciul

3. Ce genă este afectată în boala Menkes?

- A. ATP7A ✓**
- B. ATP7B
- C. FGFR2
- D. PTEN

4. Cum se transmite boala Menkes?

- A. X-linkat recesiv (afectează băieții) ✓**
- B. Autozomal dominant
- C. Mitocondrial
- D. Autozomal recesiv

5. O enzimă cupru-dependentă afectată în boala Menkes este:

- A. Lizil oxidaza ✓**
- B. Amilaza
- C. Lipaza
- D. Pepsina

6. Evoluția părului în boala Menkes:

- A. Normal la naștere, se depigmentează la ~6 săptămâni ✓**
- B. Absent de la naștere
- C. Negru și gros toată viața
- D. Cade complet la naștere

7. Prognosticul formei clasice de boală Menkes:

A. Deces în jurul vârstei de ~3 ani ✓

B. Speranță de viață normală

C. Vindecare spontană

D. Deces la naștere obligatoriu

Cheie & explicații — Boala Menkes

1 → A. Boala părului sârmos („Kinky hair disease” – părul sârmos, friabil, depigmentat.)

2 → A. Cuprul (Boală a insuficienței transportului de cupru.)

3 → A. ATP7A (ATP7A (Xq13.3). ATP7B este gena bolii Wilson.)

4 → A. X-linkat recesiv (afectează băieții) (X-linkat recesiv; băieții sunt afectați, mamele sunt purtătoare.)

5 → A. Lizil oxidaza (Lizil oxidaza, tirozinaza, citocrom C oxidaza etc. depind de cupru.)

6 → A. Normal la naștere, se depigmentează la ~6 săptămâni (La naștere e normal, apoi se depigmentează către 6 săptămâni.)

7 → A. Deces în jurul vârstei de ~3 ani (Forma clasică e severă, cu deces tipic în jurul vârstei de 3 ani.)

Sindromul Prader-Willi

Lipsa contribuției paterne a 15q11-q13

Ideii de bază

- Cauză: lipsa contribuției PATERNE a regiunii 15q11.2-q13.
- Mecanisme: deleție paternă 15q11-q13 (~70%), disomie uniparentală MATERNĂ (~25%), defect de imprinting/amprentare (~5%).
- ACELAȘI cromozom 15: disomia/contribuția PATERNĂ pierdută → Prader-Willi; contribuția MATERNĂ pierdută → sindrom Angelman (exemplu clasic de imprinting genomic).
- Sindrom „în două etape”: sugar = hipotonie severă + dificultăți de alimentare (gavaj); după 1-3 ani = hiperfagie + obezitate timpurie.
- Semne: statură mică, mâini și picioare mici (acromicrie), hipogonadism/criptorhidie, retard mintal moderat, dismorfism facial (ochi migdalați, gură mică).
- Incidență ~1/15.000. Diagnostic: teste ADN/FISH, dozare hormonală.
- Tratament: hormon de creștere (STH), steroizi gonadici, managementul strict al alimentației pe viață.

Grile

1. Ce cromozom este implicat în sindromul Prader-Willi?

- A. Cromozomul 15 ✓**
- B. Cromozomul 21
- C. Cromozomul X
- D. Cromozomul 22

2. Defectul de bază în Prader-Willi este:

- A. Lipsa contribuției PATERNE a regiunii 15q11-q13 ✓**
- B. Lipsa contribuției materne
- C. Trisomia 15
- D. Monosomia X

3. Care este mecanismul genetic cel mai frecvent (~70%)?

- A. Deleția paternă 15q11-q13 ✓**
- B. Disomia maternă
- C. Defect de imprinting
- D. Translocatie

4. Pierderea contribuției MATERNE a aceleiași regiuni 15q11-q13 produce:

- A. Sindrom Angelman ✓**
- B. Sindrom Down
- C. Sindrom Turner
- D. Boala Crouzon

5. Cum se manifestă PRIMA fază (sugar) a sindromului?

- A. Hipotonie severă și dificultăți de alimentare ✓**
- B. Hiperfagie și obezitate
- C. Convulsii febrile
- D. Fracturi multiple

6. A DOUA fază (după 1-3 ani) se caracterizează prin:

- A. Hiperfagie și obezitate timpurie ✓**
- B. Anorexie
- C. Hipotonie care dispare
- D. Statură înaltă

7. Mâinile și picioarele în Prader-Willi sunt:

- A. Mici (acromicrie) ✓**
- B. Foarte mari
- C. Cu polidactilie
- D. Cu sindactilie totală

Cheie & explicații — Sindromul Prader-Willi

1 → A. Cromozomul 15 (Regiunea 15q11.2-q13.)

2 → A. Lipsa contribuției PATERNE a regiunii 15q11-q13 (Se pierde contribuția paternă; lipsa celei materne dă sindrom Angelman.)

3 → A. Deleția paternă 15q11-q13 (Deleția de novo a regiunii paterne, ~70% din cazuri.)

4 → A. Sindrom Angelman (Exemplu clasic de imprinting: același cromozom, sindroame diferite.)

5 → A. Hipotonie severă și dificultăți de alimentare (Sugarul e hipoton, suge greu, adesea necesită gavaj.)

6 → A. Hiperfagie și obezitate timpurie (Apare interesul anormal pentru mâncare și obezitatea.)

7 → A. Mici (acromicrie) (Acromicrie = mâini și picioare mici.)

Sindromul Turner

Monosomie X (45,X) – disgenezie gonadală, fenotip feminin

Ideii de bază

- Disgenezie gonadală cu fenotip feminin; aberație gonozomică (heterozomică).
- Cariotip clasic: monosomie X — 45,X (frecvență 50–80%). Originea cromozomului X existent este 75% maternă.
- Variantă structurală frecventă: izocromozom pentru brațul lung — 46,X,i(Xq). Există și mozaicisme (ex. 45,X/46,XX).
- Incidență ~1/2500 nou-născuți de sex feminin.
- Clinic nou-născut: limfedem al extremităților, pterygium colli (gât palmat), pavilioane auriculare jos inserate.
- Clinic: statură mică, cubitus valgus, distanță intermamelonară crescută, coarctăție de aortă (cardiopatie tipică).
- Fenotip juvenil: amenoree primară, infantilism genital, sterilitate (absența caracterelor sexuale secundare).

Grile

1. Care este cariotipul clasic în sindromul Turner?

- A. 45,X (monosomie X) ✓**
- B. 47,XXY
- C. 47,XX,+21
- D. 46,XY

2. Fenotipul în sindromul Turner este:

- A. Feminin ✓**
- B. Masculin
- C. Ambiguu obligatoriu
- D. Variabil în funcție de vârstă

3. Semnul caracteristic la nivelul gâtului este:

- A. Pterygium colli (gât palmat) ✓**
- B. Gușă
- C. Gât foarte lung
- D. Torticolis

4. Cardiopatia congenitală tipică în sindromul Turner este:

- A. Coarctăția de aortă ✓**
- B. Tetralogia Fallot
- C. Transpoziția de vase
- D. Canal arterial persistent izolat

5. Funcția gonadală în sindromul Turner:

- A. Disgenezie gonadală → amenoree primară și sterilitate ✓**
- B. Hiperfuncție ovariană
- C. Pubertate precocă
- D. Fertilitate normală

6. Statura în sindromul Turner este:

- A. Mică (hipotrofie staturală) ✓**
- B. Foarte înaltă
- C. Normală
- D. Gigantism

7. Deformarea tipică a cotului în Turner este:

- A. Cubitus valgus ✓**
- B. Cubitus varus
- C. Anchiloză
- D. Luxație de cot

Cheie & explicații — Sindromul Turner

- 1 → A.** 45,X (monosomie X) (Monosomia X, 45,X, în 50–80% din cazuri.)
- 2 → A.** Feminin (Disgenezie gonadală cu fenotip feminin.)
- 3 → A.** Pterygium colli (gât palmat) (Pterygium colli – gât scurt, palmat.)
- 4 → A.** Coarctația de aortă (Coarctația de aortă este malformația cardiacă tipică.)
- 5 → A.** Disgenezie gonadală → amenoree primară și sterilitate (Gonadele sunt transformate în bandelete fibroase → infantilism genital.)
- 6 → A.** Mică (hipotrofie staturală) (Statura mică e o trăsătură constantă.)
- 7 → A.** Cubitus valgus (Cubitus valgus, descris încă din primele cazuri.)

Sindromul Cowden

Sindrom hamartomatos cu risc de cancer (PTEN)

Idei de bază

- Sindrom hamartomatos: formațiuni pseudo-tumorale numite hamartoame + risc crescut de cancer.
- Cauză: mutație în gena supresoare tumorală PTEN (cromozom 10q23). Transmitere autozomal dominantă.
- Pierderea funcției PTEN → hiperproliferare celulară (neoplazie); PTEN are și rol în supresia angiogenezei.
- Cutanat caracteristic: papule faciale multiple, keratoză acrală, keratoză palmoplantară.
- Extremitate cefalică: macrocefalie, fibrom al scalpului, palat înalt, facies adenoid.
- Risc neoplazic crescut: cancer mamar, tiroidian, endometrial, gastrointestinal.
- Diagnostic: ≥ 6 papule faciale, keratoze acrale/palmoplantare, macrocefalie, rudă de gradul I cu SC.

Grile

1. Ce tip de leziuni definesc sindromul Cowden?

- A. Hamartoame ✓**
- B. Aneurisme
- C. Fracturi
- D. Chisturi renale izolate

2. Ce genă este afectată în sindromul Cowden?

- A. PTEN ✓**
- B. FGFR2
- C. TCOF1
- D. AMELX

3. Cum se transmite sindromul Cowden?

- A. Autozomal dominant ✓**
- B. X-linkat recesiv
- C. Autozomal recesiv
- D. Mitocondrial

4. Semnul neurologic/cefalic caracteristic este:

- A. Macrocefalia ✓**
- B. Microcefalia
- C. Hidrocefalia obligatorie
- D. Anencefalia

5. Ce cancere apar frecvent în sindromul Cowden?

- A. Mamar, tiroidian, endometrial ✓**
- B. Doar leucemii
- C. Doar osteosarcom
- D. Niciun cancer

6. Care semn cutanat este criteriu diagnostic în SC?

- A. Papulele faciale multiple ✓**
- B. Sclerele albastre
- C. Vitiligo
- D. Petele café-au-lait

Cheie & explicații — Sindromul Cowden

- 1 → A.** Hamartoame (Sindrom hamartomatos cu risc crescut de neoplazii.)
- 2 → A.** PTEN (Gena supresoare tumorală PTEN (10q23).)
- 3 → A.** Autozomal dominant (Transmitere autozomal dominantă.)
- 4 → A.** Macrocefalia (Macrocefalia este criteriu de diagnostic.)
- 5 → A.** Mamar, tiroidian, endometrial (Risc crescut de cancer mamar, tiroidian, endometrial, gastrointestinal.)
- 6 → A.** Papulele faciale multiple (Papulele faciale (≥ 6) și keratoza palmoplantară sunt criterii.)

Sindromul Aarskog

Boală X-linkată (FGD1) – facies, schelet, genital

Ideii de bază

- Boală genetică X-linkată; gena FGD1, pe brațul scurt al cromozomului X.
- Se manifestă aproape exclusiv la băieți; transmisă frecvent de la mama purtătoare (risc 50%).
- Facies: frunte lată, păr cu implantare în mijlocul frunții, hipertelorism ocular, ptoză palpebrală.
- Partea medie a feței: nas scurt cu nări anteversate, urechi slab dezvoltate/proeminente, gură largă, bărbie mică.
- Mâini: degete scurte, ținute caracteristic, articulații foarte flexibile; erupție dentară întârziată, dinți absenți.
- Genital: criptorhidie (testicule necoborâte), hernii ombilicale și genitale.
- Diagnostic diferențial principal: sindromul Noonan (statură mică, hipertelorism, dar și gât lat și defecte cardiace). Prognostic favorabil.

Grile

1. Ce genă este afectată în sindromul Aarskog?

- A. FGD1 ✓**
- B. FGFR2
- C. PTEN
- D. NIPBL

2. Pe ce cromozom este localizată gena Aarskog?

- A. Cromozomul X ✓**
- B. Cromozomul 21
- C. Cromozomul 15
- D. Cromozomul 7

3. Cine este afectat preponderent în sindromul Aarskog?

- A. Băieții ✓**
- B. Fetele
- C. Ambele sexe egal
- D. Doar adulții

4. Care este un semn facial caracteristic?

- A. Hipertelorismul ocular ✓**
- B. Sclerele albastre
- C. Microtia
- D. Colobomul

5. Ce anomalie genitală este frecventă în sindromul Aarskog?

- A. Criptorhidia ✓**
- B. Hipospadias izolat sever
- C. Ambiguitate genitală totală
- D. Agenezie renală

6. Care este principalul diagnostic diferențial?

- A. Sindromul Noonan ✓**
- B. Sindromul Down
- C. Boala Menkes
- D. Progeria

7. Prognosticul în sindromul Aarskog este în general:

- A. Favorabil ✓**
- B. Letal neonatal
- C. Foarte rezervat
- D. Deces la 3 ani

Cheie & explicații — Sindromul Aarskog

- 1 → A.** FGD1 (FGD1, localizată pe brațul scurt al cromozomului X.)
- 2 → A.** Cromozomul X (Pe cromozomul X – de aceea afectează băieții.)
- 3 → A.** Băieții (Gena fiind X-linkată, se manifestă la sexul masculin.)
- 4 → A.** Hipertelorismul ocular (Hipertelorism, ptoză palpebrală, frunte lată.)
- 5 → A.** Criptorhidia (Criptorhidie + hernii ombilicale/genitale.)
- 6 → A.** Sindromul Noonan (Noonan – statură mică, hipertelorism, dar cu gât lat și defecte cardiace.)
- 7 → A.** Favorabil (Fără malformații majore/retard sever de regulă; prognostic favorabil.)

Sindromul Cornelia de Lange

Anomalii congenitale multiple (NIPBL)

Idei de bază

- Sindrom cu anomalii congenitale multiple, deficit de creștere pre- și postnatal, retard psihomotor.
- Gene: NIPBL, SMC3, SMC1A (regiune critică 3q26.3). NIPBL/SMC3 = AD; SMC1A = X-linkat.
- Facies caracteristic: sprâncene mari, UNITE (sinofris) + gene lungi, microcefalie, narine anteversate, buze subțiri, micrognatie.
- Membre superioare: micromelie, oligodactilie, clinodactilie (defecte ale membrelor superioare).
- Hirsutism, retard mintal sever (IQ 30-85), convulsii.
- Comportament: hiperactivitate, tendință la autovătămare, agresivitate, sindrom autism-like.
- Frecvență 1/10.000-50.000. Tratament multidisciplinar (reflux, malformații cardiace, criptorhidie).

Grile

1. Care este semnul facial cel mai caracteristic în Cornelia de Lange?

- A. Sprâncene unite (sinofris) și gene lungi ✓**
- B. Sclere albastre
- C. Exoftalmie
- D. Macroglosie

2. Ce genă este principala cauză a sindromului Cornelia de Lange?

- A. NIPBL ✓**
- B. PTEN
- C. ATP7A
- D. LMNA

3. Membrele superioare în acest sindrom prezintă tipic:

- A. Micromelie / oligodactilie ✓**
- B. Polidactilie obligatorie
- C. Membre normale
- D. Macroductilie

4. Creșterea în sindromul Cornelia de Lange este:

- A. Întârziată pre- și postnatal ✓**
- B. Accelerată
- C. Normală
- D. Doar postnatal afectată

5. Ce trăsătură comportamentală este frecventă?

- A. Tendința la autovătămare / autism-like ✓**
- B. Calm excesiv
- C. Pubertate precocă
- D. Hiperfagie

6. Dimensiunea craniului în Cornelia de Lange este de regulă:

- A. Microcefalie ✓**
- B. Macrocefalie
- C. Normală
- D. Hidrocefalie

Cheie & explicații — Sindromul Cornelia de Lange

- 1 → A.** Sprâncene unite (sinofris) și gene lungi (Sinofris + gene lungi, în peste 99% din cazuri.)
- 2 → A.** NIPBL (NIPBL (transmitere AD), alături de SMC1A (X-linkat) și SMC3.)
- 3 → A.** Micromelie / oligodactilie (Defecte ale membrilor superioare: micromelie, oligodactilie, clinodactilie.)
- 4 → A.** Întârziată pre- și postnatal (Deficit de creștere atât intrauterin, cât și după naștere.)
- 5 → A.** Tendința la autovătămare / autism-like (Hiperactivitate, autovătămare, agresivitate, comportament autism-like.)
- 6 → A.** Microcefalie (Microcefalie în ~98% din cazuri.)

Sindromul Ehlers-Danlos

Boală a țesutului conjunctiv – deficit de collagen

Ideii de bază

- Boală genetică a țesutului conjunctiv, prin deficit de collagen.
- Triada clinică: hiperelasticitatea pielii (fragilă, se rupe ușor), hiperlaxitate articulară, fragilitate tisulară (echimoze/hematoame spontane, hernii).
- Clasificare Beighton în 11 tipuri; cele mai frecvente sunt I, II, III (~80%).
- Tip IV (vascular): cel mai grav — risc de rupturi arteriale și de intestin gros, deces subit.
- Tip VI: afectare oculară (keratoconus, sclere albastre) + cifoscolioză; Tip VIII: afectare periodontală/dentară.
- Gene: COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, ADAMTS2, PLOD1 etc. Transmitere variabilă (AD/AR/X-linkat).
- Frecvent prolaps de valvă mitrală. Tratament: vitamina C, prudență chirurgicală (țesuturile nu țin suturile).

Grile

1. Ce țesut este afectat primar în sindromul Ehlers-Danlos?

- A. Țesutul conjunctiv (colagen) ✓**
- B. Țesutul osos mineralizat
- C. Țesutul nervos
- D. Smaltul dentar

2. Pielea în sindromul Ehlers-Danlos este:

- A. Hiperelastică și fragilă ✓**
- B. Îngroșată și dură
- C. Calcificată
- D. Absentă pe zone

3. Care tip de Ehlers-Danlos are risc de rupturi vasculare și deces subit?

- A. Tipul IV (vascular) ✓**
- B. Tipul I
- C. Tipul III
- D. Tipul XI

4. Articulațiile în Ehlers-Danlos sunt tipic:

- A. Hiperlaxe / hipermobile ✓**
- B. Anchilozate
- C. Fuzione
- D. Rigide

5. Ce tratament medicamentos ajută vindecarea leziunilor în SED?

- A. Vitamina C ✓**
- B. Bifosfonați
- C. Cupru
- D. Insulină

6. Ce afectare cardiacă este frecventă în SED?

- A. Prolaps de valvă mitrală ✓**
- B. Coarctare de aortă
- C. Tetralogie Fallot
- D. Hipoplazie de ventricul stâng

Cheie & explicații — Sindromul Ehlers-Danlos

- 1 → A.** Țesutul conjunctiv (colagen) (Defect de colagen → afectarea țesutului conjunctiv.)
- 2 → A.** Hiperelastică și fragilă (Hiperelastică, fragilă, se rupe la traume minime („omul de cauciuc”).)
- 3 → A.** Tipul IV (vascular) (Tipul IV (vascular) — rupturi arteriale și de intestin gros.)
- 4 → A.** Hiperlaxe / hipermobile (Hiperlaxitate articulară cu instabilitate.)
- 5 → A.** Vitamina C (Vitamina C contribuie la vindecarea leziunilor.)
- 6 → A.** Prolaps de valvă mitrală (Prolapsul de valvă mitrală este frecvent (mai ales tip I).)

Despicăturile labio-palatine

Malformație de fuziune a mugurilor faciali

Idei de bază

- Malformație congenitală frecventă, produsă în ~ziua 35 de gestație prin deficit de fuziune a mugurelui frontal cu mugurii maxilari/lamele palatine.
- Incidență medie ~1/1000 nou-născuți.
- Despicătura LABIO-palatină: mai frecventă la băieți, partea STÂNGĂ; despicătura PALATINĂ izolată: mai frecventă la fete.
- Etiologie multifactorială; gene asociate: TGFA, MSX1, TGFB3, GABRB3, PVRL1.
- Factori de risc: vârsta avansată a mamei, fumat, alimentație deficitară, radiații, infecții virale (rubeola).
- Forme: buză de iepure (simplă/completă, uni/bilaterală); gura de lup = forma bilaterală totală (cea mai gravă).
- Tratament chirurgical: buza ~după 2-3 luni (6 luni pentru despicături complete/bilaterale), palatul între 18 luni și 2 ani; logoped.

Grile

1. Mecanismul despicăturilor labio-palatine este:

- A. Deficit de fuziune a mugurilor faciali (~ziua 35) ✓**
- B. Trisomie 21
- C. Deficit de cupru
- D. Deleție 22q11

2. Incidența medie a despicăturilor labio-palatine este:

- A. ~1/1000 ✓**
- B. ~1/100
- C. ~1/100.000
- D. ~1/10

3. Despicătura LABIO-palatină este mai frecventă la:

- A. Băieți, partea stângă ✓**
- B. Fete, partea dreaptă
- C. Egal la ambele sexe
- D. Doar la prematuri

4. Despicătura PALATINĂ izolată apare mai des la:

- A. Fete ✓**
- B. Băieți
- C. Doar la gemeni
- D. Doar la adulți

5. Care infecție virală este un factor de risc citat frecvent?

- A. Rubeola ✓**
- B. Varicela
- C. Gripa sezonieră
- D. Hepatita A

6. Când se recomandă operația diviziunilor palatine?

- A. Între 18 luni și 2 ani ✓**
- B. În prima zi de viață
- C. După 18 ani
- D. Niciodată

Cheie & explicații — Despicăturile labio-palatine

1 → A. Deficit de fuziune a mugurilor faciali (~ziua 35) (Lipsa fuziunii mugurelui frontal cu mugurii maxilari/lamele palatine.)

2 → A. ~1/1000 (Aproximativ 1 la 1000 nou-născuți.)

3 → A. Băieți, partea stângă (Băieții și partea stângă sunt mai frecvent afectați.)

4 → A. Fete (Despicăturile izolate ale palatului sunt mai frecvente la fete.)

5 → A. Rubeola (Rubeola este frecvent citată printre agenții virali de risc.)

6 → A. Între 18 luni și 2 ani (Diviziunile palatine se operează între 18 luni și 2 ani.)

Displazia ectodermală anhidrotică

Afectarea derivatelor ectodermale (piele, păr, dinți, glande)

Idei de bază

- Grup de sindroame ereditare non-progresive în care țesutul afectat derivă din ectoderm (piele și anexe, dinți, glande).
- Triada clasică: ANHIDROZĂ/hipohidroză (glande sudoripare reduse), HIPOTRICOZĂ (păr rar, subțire), HIPODONȚIE (dinți puțini, conici).
- Consecința lipsei transpirației: hipertermie cu febră și convulsii — cel mai amenințător aspect.
- Transmitere: cel mai frecvent X-linkată recesivă (forma anhidrotică); există și AD și AR.
- Dismorfism facial: frunte bombată, urechi jos implantate, buze proeminente, nas cu baza largă; xeroftalmie, xerostomie.
- Risc crescut de infecții respiratorii (glande mucoase deficitare).
- Diagnostic frecvent la 12–18 luni (când dentiția întârzie); prevalența formei anhidrotice ~1/100.000.

Grile

1. Din ce strat embrionar derivă țesuturile afectate în displazia ectodermală?

- A. Ectoderm ✓**
- B. Mezoderm
- C. Endoderm
- D. Mezenchim visceral

2. Triada clasică a displaziei ectodermale anhidrotice este:

- A. Anhidroză + hipotrichoză + hipodontie ✓**
- B. Sclere albastre + fracturi + surditate
- C. Macrocefalie + hamartoame + cancere
- D. Exoftalmie + alopecie + îmbătrânire

3. Care este consecința periculoasă a lipsei glandelor sudoripare?

- A. Hipertermie cu febră și convulsii ✓**
- B. Hipotermie cronică
- C. Diaree severă
- D. Hipotensiune

4. Forma anhidrotică se transmite cel mai frecvent:

- A. X-linkat recesiv ✓**
- B. Autozomal dominant pur
- C. Mitocondrial
- D. Doar de novo

5. Ce formă au tipic dinții în displazia ectodermală?

- A. Conici ✓**
- B. Pătrați
- C. Foarte mari
- D. Dubli

6. Ce tip de infecții apar frecvent la acești pacienți?

- A. Respiratorii ✓**
- B. Urinare exclusiv
- C. Articulare
- D. Cutanate bacteriene grave izolate

Cheie & explicații — Displazia ectodermală anhidrotică

- 1 → A.** Ectoderm (Pielea, anexele, dinții și glandele afectate sunt de origine ectodermală.)
- 2 → A.** Anhidroză + hipotrichoză + hipodonție (Lipsa transpirației, păr rar și dinți puțini/conici.)
- 3 → A.** Hipertermie cu febră și convulsii (Incapacitatea de a transpira → febră mare, convulsii, sechele neurologice.)
- 4 → A.** X-linkat recesiv (Forma clasică anhidrotică este X-linkată recesivă.)
- 5 → A.** Conici (Hipodonție cu dinți de formă conică.)
- 6 → A.** Respiratorii (Glandele mucoase deficitare predispun la infecții respiratorii.)

Osteogeneza Imperfectă

„Boala oaselor de sticlă” – defect de collagen tip I

Idei de bază

- Fragilitate osoasă excesivă printr-un defect de elaborare a fibrelor de collagen TIP I.
- Gene: COL1A1 (lanț alfa1, cromozom 17) și COL1A2 (lanț alfa2, cromozom 7); peste 200 de mutații. Mutațiile alfa1 sunt mai severe (efect dominant-negativ).
- 4 tipuri majore: Tip I = ușoară (sclere albastre, fracturi, deformări absente); Tip II = severă, LETALĂ neonatal; Tip III = severă cu deformări progresive, sclere albastre; Tip IV = moderată, SCLERE NORMALE.
- Semne: fracturi repetate, osteoporoză, deformări scheletice, statură mică, sclere albastre, surditate, anomalii dentare.
- Substituțiile glicinei din repetiția Gly-X-Y au efectele cele mai grave (forme letale, de novo).
- Tratament: corecție chirurgicală a fracturilor + bifosfonați (reduc resorbția osoasă).
- Cercetare: transplant de celule stem mezenchimale. Incidență ~1/20.000.

Grile

1. Ce proteină este afectată în osteogeneza imperfectă?

- A. Colagenul tip I ✓**
- B. Elastina
- C. Cheratina
- D. Fibrilina

2. Care este semnul ocular caracteristic?

- A. Sclerele albastre ✓**
- B. Exoftalmia
- C. Colobomul
- D. Keratoconusul

3. Care tip de osteogeneză imperfectă este LETAL neonatal?

- A. Tipul II ✓**
- B. Tipul I
- C. Tipul IV
- D. Tipul III

4. Care este forma cea mai UȘOARĂ?

- A. Tipul I ✓**
- B. Tipul II
- C. Tipul III
- D. Tipul IV

5. Care tip are SCLERE NORMALE?

- A. Tipul IV ✓**
- B. Tipul I
- C. Tipul II
- D. Tipul III

6. Ce clasă de medicamente se folosește în tratament?

- A. Bifosfonați ✓**
- B. Antibioticele
- C. Corticosteroizii topici
- D. Anticoagulantele

7. Manifestarea principală a bolii este:

- A. Fracturi repetate / fragilitate osoasă ✓**
- B. Hiperpigmentare
- C. Hiperfagie
- D. Macrocefalie

Cheie & explicații — Osteogeneza Imperfectă

- 1 → A.** Colagenul tip I (Defect de colagen tip I, principala proteină structurală a osului.)
- 2 → A.** Sclerele albastre (Sclerele albastre apar în tipurile I și III.)
- 3 → A.** Tipul II (Tipul II este forma severă, letală în perioada neonatală.)
- 4 → A.** Tipul I (Tipul I – fragilitate osoasă, sclere albastre, fără deformări.)
- 5 → A.** Tipul IV (Tipul IV are sclere normale, severitate moderată.)
- 6 → A.** Bifosfonații (Bifosfonații reduc resorbția osoasă și cresc densitatea osoasă.)
- 7 → A.** Fracturi repetate / fragilitate osoasă (Fragilitatea osoasă cu fracturi repetate este semnul-cheie.)

Sindromul velo-cardio-facial (DiGeorge)

Microdeleție 22q11.2 – „CATCH 22”

Ideii de bază

- Sindromul DiGeorge / velo-cardio-facial: microdeleție 22q11.2 (la ~83% din pacienți).
- Una dintre cele mai frecvente boli cromozomiale (1/2000–1/4000 nou-născuți).
- Mnemonic „CATCH 22”: Cardiac, Anomalii faciale, hipoplazie Timică, Cleft (despicătură palatină), Hipocalcemie.
- Cardiac (75–80%): tetralogia Fallot, arc aortic întrerupt, defect septal ventricular, atrezie/stenoză pulmonară.
- Hipoplazia timică → imunodeficiență (infecții grave); hipocalcemia neonatală = hipoparatiroidism congenital.
- Anomalii ale palatului (60–85%): de la despicătură la insuficiență velofaringiană → voce nazală, reflux pe nas.
- Retard mintal ușor/moderat la ~40%, dificultăți de învățare, risc psihiatric la adolescenți/adulți. Recurență 50% dacă un părinte are deleția.

Grile

1. Ce deleție cromozomială stă la baza sindromului velo-cardio-facial?

- A. 22q11.2 ✓**
- B. 15q11-q13
- C. Xq13.3
- D. 5p15

2. Ce glandă este hipoplazică, ducând la imunodeficiență?

- A. Timusul ✓**
- B. Tiroida
- C. Suprarenala
- D. Hipofiza

3. Ce tulburare electrolitică apare în acest sindrom?

- A. Hipocalcemia (hipoparatiroidism) ✓**
- B. Hipernatremia
- C. Hiperkaliemia
- D. Hipoglicemia

4. Care malformație cardiacă este tipică?

- A. Tetralogia Fallot ✓**
- B. Coarctația de aortă izolată
- C. Prolaps de valvă mitrală
- D. Niciuna

5. Anomaliile palatului determină frecvent:

- A. Voce nazală și reflux pe nas ✓**
- B. Surditate totală
- C. Macroglosie
- D. Anodonție

6. Riscul de recurență dacă un părinte poartă deleția este:

- A. 50% ✓**
- B. 0%
- C. 100%
- D. 25%

Cheie & explicații — Sindromul velo-cardio-facial (DiGeorge)

- 1 → A.** 22q11.2 (Microdeleția 22q11.2 la ~83% din pacienți.)
- 2 → A.** Timusul (Aplazia/hipoplazia timică → susceptibilitate la infecții grave.)
- 3 → A.** Hipocalcemia (hipoparatiroidism) (Hipocalcemia neonatală prin hipoparatiroidism congenital.)
- 4 → A.** Tetralogia Fallot (Tetralogia Fallot, arc aortic întrerupt, DSV sunt frecvente.)
- 5 → A.** Voce nazală și reflux pe nas (Insuficiența velofaringiană → vorbire nazală și refluarea lichidelor pe nas.)
- 6 → A.** 50% (Recurența e nesemnificativă în delețiile de novo, dar 50% dacă un părinte o are.)

Sindromul Down (Trisomia 21)

Trisomia cromozomului 21

Idei de bază

- Cauză: trisomia cromozomului 21 (un cromozom 21 suplimentar).
- Cel mai frecvent tip: trisomia 21 liberă (~95% din cazuri).
- Principalul factor de risc: vârsta maternă peste 35 de ani.
- Facies: aplatizat, ochi oblici (aspect mongoloid), punte nazală turtită, limbă mare/protruzionată, urechi mici jos inserate, gât scurt.
- Hipotonie musculară, pliul palmar transversal unic (linia simiană), statură mică, spațiu mărit între haluce și degetul II.
- Retard intelectual ușor-moderat, malformații cardiace congenitale (cea mai frecventă asocieră), hipotiroidism, risc de boală celiacă.
- Diagnostic confirmat prin cariotip. Nu există tratament curativ — doar simptomatic și de susținere.

Grile

1. Care este cauza sindromului Down?

- A. Trisomia cromozomului 21 ✓**
- B. Monosomia X
- C. Deleția 22q11
- D. Trisomia 18

2. Care este cel mai frecvent tip de sindrom Down?

- A. Trisomia 21 liberă (~95%) ✓**
- B. Translocație
- C. Mozaicism
- D. Trisomie parțială

3. Care este principalul factor de risc pentru sindromul Down?

- A. Vârsta maternă peste 35 de ani ✓**
- B. Vârsta paternă tânără
- C. Fumatul matern
- D. Deficitul de cupru

4. Ce semn al mâinii este caracteristic?

- A. Pliul palmar transversal unic (linia simiană) ✓**
- B. Polidactilia
- C. Degete scurte hipermobile
- D. Sindactilia totală

5. Care este cea mai frecventă malformație asociată?

- A. Malformațiile cardiace congenitale ✓**
- B. Despicătura palatină
- C. Coarctația de aortă
- D. Agenezia renală

6. Ce investigație confirmă diagnosticul?

- A. Cariotipul ✓**
- B. Radiografia de craniu
- C. Ecocardiografia
- D. Dozarea cuprului

7. Tonusul muscular în sindromul Down este:

- A. Scăzut (hipotonie) ✓**
- B. Crescut (hipertonie)
- C. Normal
- D. Variabil cu spasme

Cheie & explicații — Sindromul Down (Trisomia 21)

- 1 → A.** Trisomia cromozomului 21 (Prezența unui cromozom 21 suplimentar.)
- 2 → A.** Trisomia 21 liberă (~95%) (Trisomia 21 liberă reprezintă ~95% din cazuri.)
- 3 → A.** Vârsta maternă peste 35 de ani (Riscul crește cu vârsta maternă, mai ales peste 35 de ani.)
- 4 → A.** Pliul palmar transversal unic (linia simiană) (Linia simiană – pliul palmar unic.)
- 5 → A.** Malformațiile cardiace congenitale (Malformațiile cardiace congenitale sunt cele mai frecvente.)
- 6 → A.** Cariotipul (Cariotipul (analiza cromozomială) confirmă trisomia 21.)
- 7 → A.** Scăzut (hipotonie) (Hipotonia musculară este caracteristică.)

Sindromul Treacher-Collins

Disostoză mandibulo-facială (TCOF1)

Ideii de bază

- Boală genetică ce afectează dezvoltarea structurilor faciale (disostoză mandibulo-facială).
- Gena TCOF1; transmitere autozomal dominantă.
- Ochi: fante palpebrale ANTIMONGOLOIDE (orientate în jos), COLOBOM al pleoapei inferioare, absența parțială a genelor.
- Hipoplazia pomeților (malară) și a mandibulei (micrognatie), hipoplazie a orbitelor și maxilarului.
- Ureche: microtie și malformații ale urechii externe/conductului auditiv → HIPOACUZIE.
- Despicătură palatină, macrostomie, palat ogival, malocluzie.
- Inteligența este de obicei NORMALĂ; prognostic în general bun. Tratament: chirurgie reconstructivă.

Grile

1. Ce genă este afectată în sindromul Treacher-Collins?

- A. TCOF1 ✓**
- B. FGFR2
- C. PTEN
- D. ATP7A

2. Cum se transmite sindromul Treacher-Collins?

- A. Autozomal dominant ✓**
- B. X-linkat recesiv
- C. Autozomal recesiv
- D. Mitocondrial

3. Cum sunt orientate fantele palpebrale?

- A. Antimongoloid (în jos) ✓**
- B. Mongoloid (în sus)
- C. Vertical
- D. Normal orientate

4. Care este semnul ocular caracteristic?

- A. Colobomul pleoapei inferioare ✓**
- B. Sclerele albastre
- C. Exoftalmia
- D. Cataracta

5. Ce structuri sunt hipoplazice în Treacher-Collins?

- A. Pomeții și mandibula ✓**
- B. Oasele lungi
- C. Coloana lombară
- D. Coastele

6. Inteligența pacienților cu Treacher-Collins este de obicei:

- A. Normală ✓**
- B. Sever afectată
- C. Absentă
- D. Variabilă cu retard sever

7. Problema auditivă apare din cauza:

A. Malformațiilor urechii ✓

B. Atrofiei nervului optic

C. Hipocalcemiei

D. Surdității centrale

Cheie & explicații — Sindromul Treacher-Collins

1 → A. TCOF1 (Gena TCOF1.)

2 → A. Autozomal dominant (Transmitere autozomal dominantă.)

3 → A. Antimongoloid (în jos) (Orientare antimongoloidă a fanțelor palpebrale.)

4 → A. Colobomul pleoapei inferioare (Colobomul pleoapei inferioare + absența parțială a genelor.)

5 → A. Pomeții și mandibula (Hipoplazia malară (pomeții) și a mandibulei (micrognatie).)

6 → A. Normală (De regulă normală; prognostic bun, speranță de viață normală.)

7 → A. Malformațiilor urechii (Microtie și malformații ale urechii → hipoacuzie.)

Sindromul Hutchinson-Gilford (Progeria)

Îmbătrânire prematură (LMNA / progerină)

Ideii de bază

- Boală genetică rară caracterizată prin ÎMBĂTRÂNIRE PREMATURĂ.
- Gena afectată: LMNA; se acumulează o proteină anormală numită PROGERINĂ.
- Semne: statură mică, alopecie/calviție, lipsa sprâncenelor, piele subțire, hiperpigmentare, vene craniene proeminente.
- Facies: exoftalmie, micrognatie/retrognatie, nas ascuțit, buze subțiri, voce subțire.
- Schelet: mobilitate articulară redusă, coxa valga, clavicule distrofice, torace piriform, unghii distrofice.
- Complicații (cauza decesului): cardiovasculare — ateroscleroză, infarct miocardic, AVC, boli coronariene.
- Diagnostic: analiza genei LMNA. Speranța medie de viață ~13 ani; fără tratament curativ; prognostic foarte rezervat.

Grile

1. Care este caracteristica principală a progeriei?

- A. Îmbătrânirea prematură ✓**
- B. Fragilitatea osoasă
- C. Hiperfagia
- D. Hipocalcemia

2. Ce genă este afectată în progeria Hutchinson-Gilford?

- A. LMNA ✓**
- B. TCOF1
- C. FGD1
- D. NIPBL

3. Ce proteină anormală se acumulează?

- A. Progerina ✓**
- B. Colagenul tip I
- C. Distrofina
- D. Hemoglobina S

4. Care este cea mai frecventă cauză a decesului?

- A. Cardiovasculară (infarct, AVC) ✓**
- B. Insuficiență renală
- C. Infecții respiratorii
- D. Hemoragii

5. Care este speranța medie de viață în progerie?

- A. ~13 ani ✓**
- B. ~40 ani
- C. ~3 ani
- D. Normală

6. Ce modificare a părului apare în progerie?

- A. Alopecie/calviție ✓**
- B. Hipertricoză
- C. Păr sărmos depigmentat
- D. Sinofris

Cheie & explicații — Sindromul Hutchinson-Gilford (Progeria)

- 1 → A.** Îmbătrânirea prematură (Îmbătrânire accelerată de la vârstă fragedă.)
- 2 → A.** LMNA (Mutația genei LMNA.)
- 3 → A.** Progerina (Progerina, o formă anormală a laminei A.)
- 4 → A.** Cardiovasculară (infarct, AVC) (Ateroscleroză accelerată → infarct miocardic, AVC.)
- 5 → A.** ~13 ani (Aproximativ 13 ani.)
- 6 → A.** Alopecie/calviție (Alopecie, lipsa sprâncenelor și genelor.)